



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Najib Fathir Rizqi - 5024241088

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Praktikum ini didasarkan pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, sehingga kebutuhan akan jaringan komputer yang cepat, fleksibel, dan mudah diakses juga semakin meningkat. Salah satu teknologi yang banyak digunakan saat ini adalah jaringan wireless atau jaringan nirkabel, yaitu jaringan yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi data tanpa memerlukan kabel fisik. Teknologi ini memberikan kemudahan dalam komunikasi data karena mampu mendukung mobilitas pengguna serta mempermudah akses jaringan di berbagai lingkungan.

Penggunaan jaringan wireless telah diterapkan secara luas di rumah, sekolah, kampus, perkantoran, hotel, hingga area publik lainnya. Teknologi seperti Wi-Fi dan Bluetooth memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa kabel dengan cara yang lebih praktis dibandingkan jaringan wired. Selain itu, perkembangan standar IEEE 802.11 juga meningkatkan performa jaringan wireless dari segi kecepatan, kapasitas, dan keamanan sehingga mampu mendukung kebutuhan komunikasi modern.

Namun, jaringan wireless juga memiliki beberapa permasalahan seperti keterbatasan jangkauan sinyal, interferensi, penurunan kualitas koneksi, dan ancaman keamanan jaringan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai perangkat-perangkat wireless seperti access point, wireless router, repeater, wireless bridge, serta sistem keamanan jaringan seperti WPA2 dan WPA3 agar jaringan dapat bekerja secara optimal dan aman.

Praktikum jaringan wireless dilakukan untuk memahami konsep dasar komunikasi nirkabel serta proses konfigurasi jaringan wireless menggunakan metode Point-to-Point (PTP), Point-to-Multipoint (PTMP), dan Wireless Bridge. Dalam praktikum ini, mahasiswa mempelajari cara menghubungkan perangkat atau jaringan antar gedung tanpa menggunakan kabel fisik, melakukan konfigurasi IP Address dan routing, serta menguji konektivitas jaringan menggunakan perangkat router wireless.

Pemahaman mengenai jaringan wireless sangat penting karena teknologi ini telah menjadi bagian utama dalam infrastruktur komunikasi modern. Implementasi jaringan wireless banyak digunakan dalam sistem kampus, smart building, Internet of Things (IoT), jaringan perkantoran, hingga komunikasi antar gedung. Dengan dilaksanakannya praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami prinsip kerja jaringan wireless serta dapat menerapkannya pada kebutuhan jaringan di dunia nyata.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Wireless

Jaringan wireless atau jaringan nirkabel adalah jaringan komunikasi yang tidak menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi data, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio untuk menghubungkan perangkat satu dengan lainnya. Teknologi wireless memberikan kemudahan dalam mobilitas pengguna karena perangkat dapat terhubung ke jaringan tanpa dibatasi oleh kabel. Jaringan wireless banyak digunakan pada lingkungan rumah, kampus, kantor, hingga area publik karena lebih fleksibel dan praktis dibandingkan jaringan wired.

1.2.2 Wi-Fi dan Standar IEEE 802.11

Wi-Fi (*Wireless Fidelity*) merupakan teknologi WLAN (*Wireless Local Area Network*) yang memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet terhubung ke jaringan maupun internet secara nirkabel. Wi-Fi bekerja menggunakan standar IEEE 802.11 yang mengatur mekanisme komunikasi, frekuensi, keamanan, dan performa jaringan wireless. Beberapa versi standar IEEE 802.11 yang umum digunakan antara lain 802.11n, 802.11ac, dan 802.11ax yang memiliki peningkatan pada kecepatan dan stabilitas koneksi.

1.2.3 Bluetooth

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak dekat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti headset, speaker, printer, dan smartphone tanpa memerlukan access point atau router. Bluetooth bekerja pada frekuensi 2.4 GHz dan dirancang untuk komunikasi dengan konsumsi daya yang relatif rendah.

1.2.4 Access Point

Access Point (AP) adalah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antara jaringan kabel dengan jaringan wireless. Access point memancarkan sinyal Wi-Fi sehingga perangkat pengguna dapat terhubung ke jaringan lokal maupun internet. Perangkat ini banyak digunakan untuk memperluas cakupan jaringan wireless pada gedung atau area tertentu.

1.2.5 Wireless Router

Wireless Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan jaringan lokal dengan internet sekaligus menyediakan layanan Wi-Fi. Wireless router mampu mengatur lalu lintas data, memberikan alamat IP melalui DHCP, dan menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan.

1.2.6 Wireless Network Interface Controller (NIC)

Wireless Network Interface Controller (Wireless NIC) adalah perangkat keras yang memungkinkan komputer atau laptop terhubung ke jaringan wireless. Wireless NIC bekerja dengan mengubah data digital menjadi sinyal radio dan sebaliknya sehingga komunikasi data dapat dilakukan melalui udara.

1.2.7 Repeater atau Range Extender

Repeater atau *Range Extender* adalah perangkat yang digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan wireless. Perangkat ini bekerja dengan menerima sinyal Wi-Fi dari router utama kemudian memperkuat dan memancarkan ulang sinyal tersebut ke area yang memiliki sinyal lemah.

1.2.8 Wireless Bridge

Wireless Bridge adalah teknologi yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan lokal pada lokasi berbeda tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini sering digunakan untuk komunikasi antar gedung dengan metode *Point-to-Point* (PTP) maupun *Point-to-Multipoint* (PTMP).

1.2.9 Topologi Point-to-Point dan Point-to-Multipoint

Topologi *Point-to-Point* adalah metode komunikasi wireless yang menghubungkan satu perangkat dengan satu perangkat lainnya secara langsung. Sedangkan *Point-to-Multipoint* memungkinkan satu access point terhubung dengan beberapa perangkat client secara bersamaan. Kedua metode ini sering digunakan pada jaringan wireless antar gedung.

1.2.10 Keamanan Jaringan Wireless

Keamanan jaringan wireless bertujuan untuk melindungi data dan mencegah akses ilegal pada jaringan. Salah satu metode keamanan yang umum digunakan adalah protokol WPA2 dan WPA3 yang berfungsi mengenkripsi data selama proses transmisi. Selain itu, penggunaan password yang kuat dan autentikasi pengguna juga diperlukan agar jaringan tetap aman.

1.2.11 Konfigurasi Jaringan Menggunakan Winbox

Dalam praktikum ini digunakan aplikasi Winbox untuk melakukan konfigurasi perangkat MikroTik. Konfigurasi meliputi pengaturan mode wireless, pemberian IP Address, routing statis, pembuatan bridge, serta pengujian koneksi menggunakan perintah *ping*. Dengan memahami teori dasar jaringan wireless, mahasiswa diharapkan dapat memahami prinsip kerja komunikasi nirkabel serta mampu mengimplementasikan jaringan wireless sesuai kebutuhan di dunia nyata.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jaringan wired dan wireless memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing sehingga penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Jaringan wired lebih unggul dalam hal kecepatan, stabilitas, dan keamanan karena menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi data. Koneksi pada jaringan wired cenderung lebih stabil dan minim gangguan sehingga cocok digunakan pada server, laboratorium komputer, maupun pekerjaan yang membutuhkan transfer data besar dan koneksi yang konsisten. Sedangkan jaringan wireless lebih unggul dalam fleksibilitas dan mobilitas karena tidak memerlukan kabel fisik sehingga pengguna dapat berpindah tempat dengan lebih mudah selama masih berada dalam jangkauan sinyal. Oleh karena itu, tidak ada jaringan yang sepenuhnya lebih baik karena keduanya memiliki fungsi dan kebutuhan penggunaan yang berbeda.
2.
 - Modem adalah perangkat yang berfungsi menghubungkan jaringan internet dari ISP (*Internet Service Provider*) ke jaringan lokal pengguna. Modem bekerja dengan mengubah sinyal digital dan analog agar perangkat dapat terhubung ke internet.
 - Router adalah perangkat yang berfungsi mengatur lalu lintas data antar jaringan serta membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat dalam jaringan lokal. Router juga dapat memberikan alamat IP secara otomatis melalui DHCP.
 - Access Point adalah perangkat yang berfungsi memancarkan sinyal Wi-Fi sehingga perangkat wireless seperti laptop dan smartphone dapat terhubung ke jaringan lokal maupun internet. Access point biasanya digunakan untuk memperluas cakupan jaringan wireless.

3. Perangkat yang dipilih adalah *Wireless Bridge* karena mampu menghubungkan dua jaringan pada gedung berbeda tanpa menggunakan kabel fisik. *Wireless bridge* bekerja menggunakan metode *Point-to-Point* (PTP) dengan cara mengirimkan sinyal jaringan secara wireless dari satu titik ke titik lainnya. Perangkat ini cocok digunakan untuk komunikasi antar gedung karena memiliki jangkauan yang jauh, koneksi yang lebih stabil, serta mampu menghubungkan dua jaringan lokal secara langsung tanpa perlu instalasi kabel yang rumit.